

MASTER SCIENCES DE L'INGÉNIEUR - SORBONNE UNIVERSITÉ

ANNÉE 2024 - 2025

Rapport de projet de M1, parcours SAR :

Conception et réalisation d'une pince à trois doigts souples

Auteurs :

Julien SAGNES

Minh NHUT NGUYEN

Encadrant :

Faiz BEN AMAR

7 juillet 2025

Résumé

Ce rapport présente la conception, la modélisation et la simulation d'une pince robotique à trois doigts souples, destinée à la préhension d'objets légers comme des fruits et des légumes, et avec une capacité de charge maximale de 5 kg. S'appuyant sur les principes du robot SpiRob et des structures souples bio-inspirées, le système utilise des doigts imprimés en 3D en TPU selon une géométrie en spirale logarithmique, actionnés par un mécanisme vis-écrou couplé à des câbles.

Le document s'ouvre sur un état de l'art consacré aux préhenseurs souples et aux dispositifs d'actionnement par câbles, en soulignant les avantages de la compliance passive ainsi que les contraintes à relever en termes de charge et de tension des câbles. La conception de la pince y est décrite de manière détaillée, depuis la définition mathématique des spirales jusqu'à la modélisation complète des pièces sous SolidWorks. Cette modélisation comprend la base, les doigts et les éléments de transmission (glissière, vis, écrou, support moteur), tout en prenant en compte les principaux enjeux de conception, notamment les jeux fonctionnels, les frottements et l'hyperstatisme.

Une simulation par éléments finis permet d'évaluer les contraintes subies lors de la fermeture des doigts. Les résultats montrent que la pince peut saisir des objets de masse modérée sans dépasser la limite d'élasticité du matériau, sous réserve d'ajouter des éléments de rappel mécanique tel qu'un élastique pour limiter les déformations plastiques lors d'efforts plus importants.

Table des matières

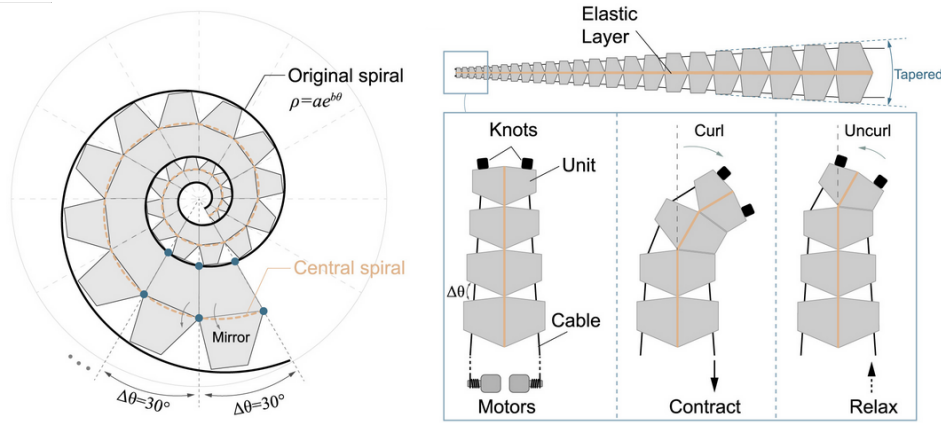
Résumé	2
I Introduction	4
I.1 Motivations et principes fondamentaux	4
I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir	5
II État de l’art	6
II.1 Préhenseurs souples	6
II.2 Actionnement par câbles	6
II.3 Simulation par éléments finis	7
III Conception de la pince	9
III.1 Considérations mathématiques	9
III.2 Cahier des charges retenu	10
III.3 Dessin sur SolidWorks	12
IV Résultats	17
IV.1 Simulation et étude de l’élasticité via <i>SolidWorks Simulation</i>	17
V Synthèse et conclusion	19
Bibliographie	20

I Introduction

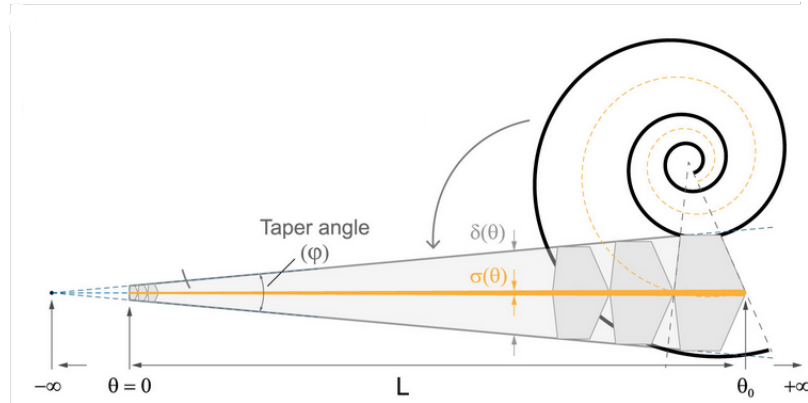
Dans l'industrie, la robotique collaborative, ou cobotique, est omniprésente. Elle vise à soulager l'être humain en prenant en charge les tâches pénibles, notamment à l'aide de préhenseurs conçus spécifiquement pour manipuler des charges de tailles et de poids variables, souvent associées à des tâches répétitives.

Ce projet consiste à concevoir et dimensionner une pince robotique à trois doigts flexibles, conçue pour s'ouvrir et se refermer en s'adaptant à l'objet saisi. L'objectif est de réussir à attraper des fruits et légumes relativement légers, comme un poivron. Idéalement, nous devons pouvoir soulever des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes. Nous utiliserons SolidWorks pour modéliser le robot, et étudierons son élasticité par éléments finis via le module *SolidWorks Simulation*.

I.1 Motivations et principes fondamentaux



(a) Spirale logarithmique du préhenseur [1]



(b) Construction du doigt en "dépliant" la spirale logarithmique [1]

FIGURE I.2 – Conception du doigt

Dans notre cas, et comme souvent en robotique, les objets à manipuler ont une forme ou une position mal connue, et contrairement à une main humaine, les pinces robotiques manquent de retour tactile fiable. Pour cette raison, nous n'allons pas utiliser de retour haptique, mais plutôt de préhenseurs souples. Nous nous inspirons de la flexibilité des tentacules de pieuvre et du robot SpiRob dont l'étude est partagée en annexe (voir figure I.1), ce qui permettra à la pince de s'adapter naturellement à la forme de divers fruits et légumes, sans nécessiter de capteurs ni de système de contrôle complexe, simplement grâce à la compliance mécanique. En effet, la compliance désigne la capacité d'un robot à adapter la rigidité de ses mouvements en fonction des forces extérieures. Autrement dit, il ajuste naturellement sa posture pour bien épouser l'objet qu'il manipule. Dans ce projet, nous nous concentrons sur la compliance passive, où la structure mécanique du robot est suffisamment flexible pour se déformer sous l'effet d'une contrainte externe. Cette approche

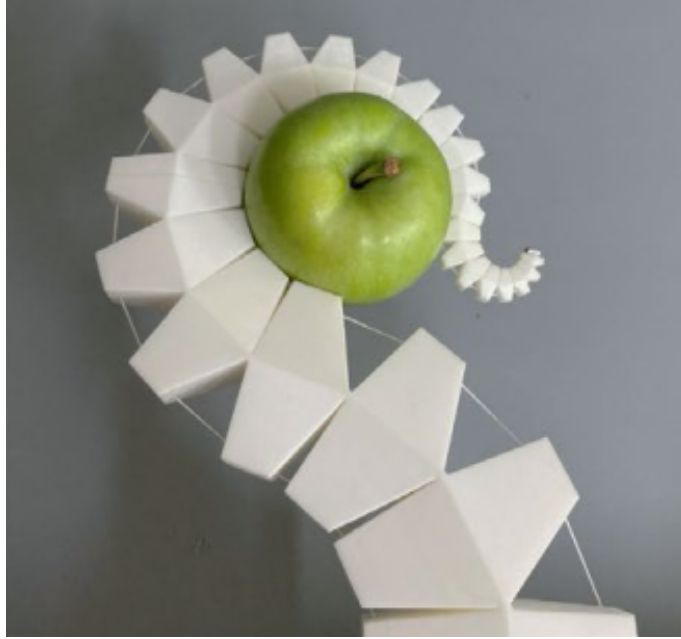


FIGURE I.1 – Inspiration du SpiRob pour les 3 doigts de notre pince [1]

permet une préhension polyvalente et adaptable. [2]

Les SpiRobs dont nous nous inspirons utilisent des câbles pour provoquer les mouvements d'enroulement (curling) et de déroulement (uncurling). Une extrémité du câble est fixée à l'unité distale par un nœud de pêcheur, tandis que l'autre est reliée à un moteur (voir figure I.2a). La contraction des câbles entraîne l'enroulement en spirale logarithmique, alors que leur relâchement, combiné à l'élasticité intrinsèque du robot, restitue la forme initiale. En effet, les SpiRobs sont entièrement fabriqués en TPU (Thermoplastic Polyurethane) imprimé en 3D avec du filament eTPU-95A (shore A95). Ce matériau souple, que nous utiliserons également, offre une bonne compliance mécanique et une rigidité suffisante pour transmettre efficacement la tension des câbles. La couche centrale qui relie entre elles les phalanges agit comme un ressort passif, permettant le redéploiement sans nécessiter d'articulations ni de moteurs multiples [1].

I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir

La pince pourra adopter deux configurations distinctes : ouverte ou fermée. Elle est composée de 3 doigts identiques de hauteur 10 cm, chacun soumis à un encastrement rigide sur une base. Les doigts seront positionnés symétriquement autour du centre de la base, séparés par un angle de 120° . Trois câbles, passant du côté fléchisseur de chaque doigt, permettront leur actionnement grâce à un moteur chargé de régler leur tension. Dans ce type de mécanisme, la tension appliquée aux câbles constitue en effet une préoccupation majeure, car si elle est insuffisante, elle peut provoquer un relâchement des câbles et compromettre le contrôle efficace du mouvement. Du reste, pour limiter la friction des câbles, nous pouvons utiliser des câbles UHMWPE pour leur faible coefficient de frottement et leur résistance à l'usure. [1]

II État de l'art

Nous proposons dans un premier temps, un état de l'art sur les préhenseurs souples et leurs actionneurs afin d'avoir une vue globale sur leur intérêt et les solutions existantes.

II.1 Préhenseurs souples

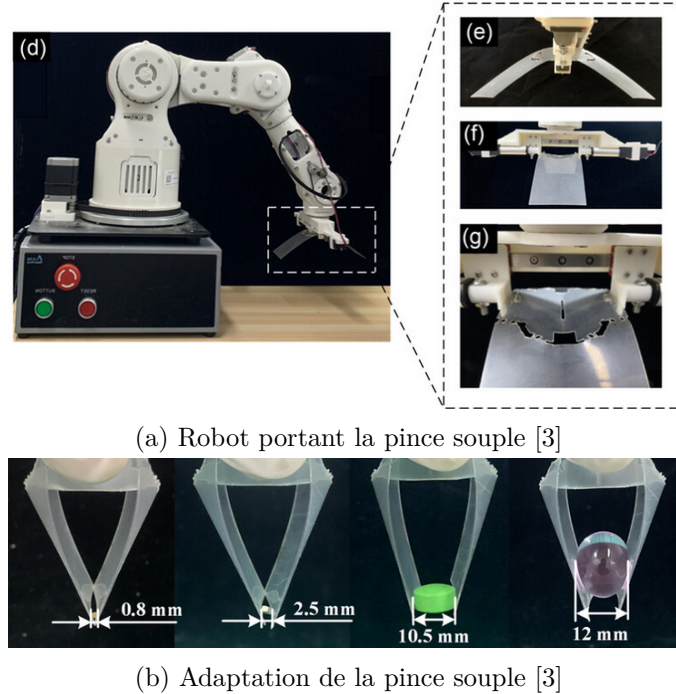


FIGURE II.1 – Pince en PVC souple

Cette étude a été menée afin de concevoir des préhenseurs souples en origami, permettant une adaptabilité de préhension pour de nombreux objets. La pince, qui n'est qu'une simple feuille de PVC (voir figure II.1a), est commandée à l'aide d'un moteur linéaire. Grâce à sa structure flexible, elle peut saisir efficacement des objets de taille diverse pour le même actionnement (voir figure II.1b). Cependant, sa capacité de préhension demeure limitée pour des charges dépassant 113.88 g, la force de préhension de la pince et les frottements n'étant pas suffisants pour maintenir ou saisir ces objets.

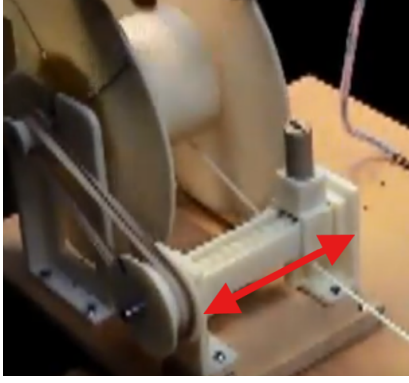
Ces travaux mettent en évidence la grande adaptabilité des préhenseurs souples, tout en soulignant leur capacité de charge limitée. Notre pince vise à dépasser cette contrainte en améliorant la préhension grâce à la présence de trois doigts.

II.2 Actionnement par câbles

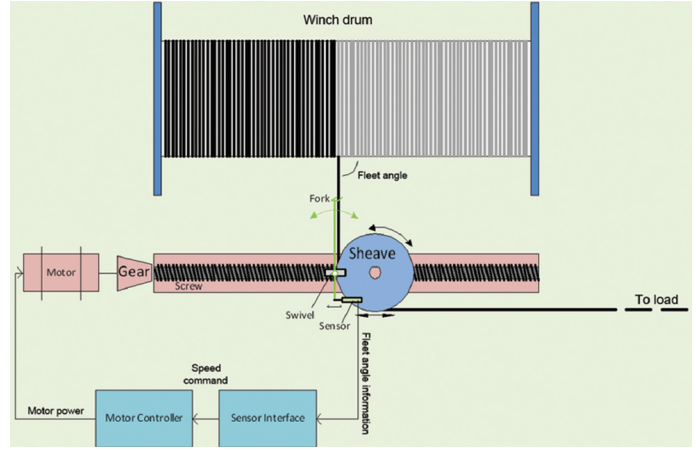
Mécanisme *level wind*

Le mécanisme *level wind* est un dispositif utilisé notamment sur les moulinets de pêche, qui guide le fil de pêche latéralement pendant l'enroulement pour éviter les enchevêtrements et maintenir une tension constante. La vidéo [4] illustre ce mécanisme (voir figure II.2a).

Sur la figure II.2b, vous pouvez voir comment fonctionne le système. Une poulie se déplace le long d'un axe grâce à un moteur et une vis, et enroule alors le fil tout le long du tambour. L'approche la plus répandue pour la conception d'un tel système consiste en un rapport d'engrenage fixe entre la rotation du tambour du treuil et la poulie de l'enrouleur de niveau. Un rapport fixe signifie que pour chaque tour complet du tambour, la poulie se déplace d'une distance constante. En somme, cela permet à la poulie de se déplacer horizontalement à une vitesse proportionnelle à celle de rotation du tambour.



(a) Illustration du mécanisme d'enroulement [4]



(b) Principe de fonctionnement du système type *level wind* [5]

FIGURE II.2 – Représentation du mécanisme *level wind*

Cette solution est parfaitement envisageable pour notre pince, puisque nous resterons dans des plages de distances et de vitesses relativement faibles, limitant ainsi toute accumulation d'erreur dans la position de la poulie par rapport au tambour.

Vis à bille

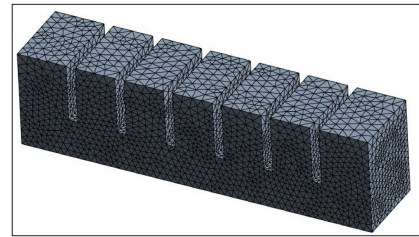
Enfin, nous nous intéressons à l'actionnement par vis à billes, un système comparable au mécanisme vis-écrou classique. Toutefois, les vis à billes sont parmi les composants les plus couramment employés pour convertir la rotation d'un moteur en mouvement linéaire. Elles présentent l'avantage de réduire considérablement les frottements, grâce au contact entre la vis et l'écrou qui s'effectue uniquement par l'intermédiaire de billes. [6]

II.3 Simulation par éléments finis

En outre, nous étudions le cas d'une simulation d'un doigt robotique qui présente de nombreuses similitudes au nôtre.



(a) Doigt souple inspiré d'un humain [7]



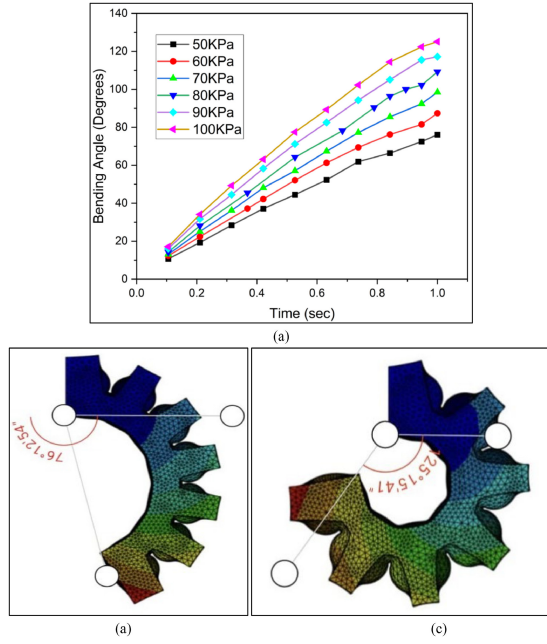
(b) Représentation du maillage du doigt [7]

FIGURE II.3 – Illustrations du doigt souple et de son maillage

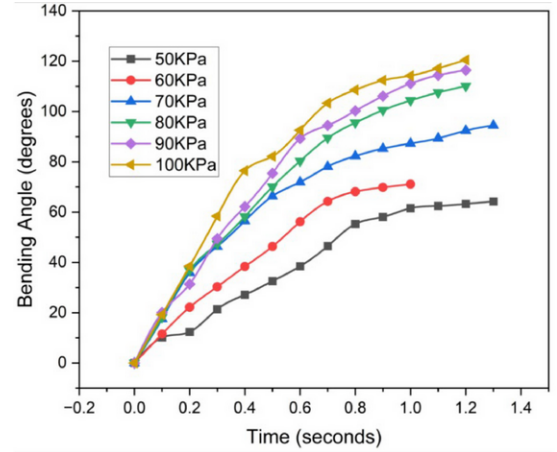
Dans [7], les auteurs développent un actuateur souple pneumatique bio-inspiré, conçu pour la préhension douce et les applications thérapeutiques. Ce dispositif imite la flexion d'un doigt humain par l'action de la pression sur des chambres internes segmentées (voir figure II.3a).

L'effecteur est fabriqué en silicone liquide (LSR), un matériau hyperélastique, nettement plus souple que notre TPU (module d'Young divisé par 10), et modélisé par la loi de Yeoh d'ordre 2. Le comportement est supposé isotrope, homogène, incompressible, et en quasi-statique (pas d'effets inertiels). Le modèle est défini par la formulation faible du problème établie par l'équation d'équilibre : $\text{div}(\sigma) + \rho f = 0$, avec σ le tenseur des contraintes, ρ la masse volumique, et f les forces volumiques.

L'analyse est menée via un modèle éléments finis utilisant des tétraèdres quadratiques (éléments d'ordre 2), avec un maillage raffiné (63 772 éléments, taille 3 mm).



(a) Angle parcouru suivant la pression exercée (en haut), et effecteur pour une pression de 60 kPa et 100 kPa.



(b) Angle parcouru suivant la pression exercée lors de l'expérience.

FIGURE II.4 – Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux [7].

La simulation indique que l'actionneur produit une force de préhension comprise entre 2 et 2,71 N pour des pressions allant de 50 à 100 kPa (voir figure II.6a). En revanche, les résultats expérimentaux montrent une relation moins linéaire (figure II.6b) et une force maximale plus élevée, atteignant 5 N à 100 kPa, alors que la simulation ne prévoit que 2,71 N. Cette différence s'explique par un débit d'air prolongé lors des tests expérimentaux, ce qui permet à l'actionneur de se gonfler davantage et donc de générer une force plus importante.

Ce travail montre que les résultats d'une simulation par éléments finis peuvent différer sensiblement de ceux obtenus par expérimentation. Même si notre approche par câbles est différente, cet article nous a aidés à explorer un modèle de déformation et une simulation avec un maillage fin basé sur un modèle CAO.

III Conception de la pince

III.1 Considérations mathématiques

Dans [1], les auteurs expliquent comment dessiner le SpiRob. Comme dit précédemment, nous nous inspirons de sa forme pour concevoir nos doigts.

Spirale centrale

Sur la figure I.2a, la spirale centrale (notée $r_c(\theta)$, en orange) qui définit notre robot vérifie la relation :

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \quad (1)$$

Cela signifie qu'on prend le rayon de la spirale qui enveloppe le robot (notée $r(\theta)$, en noir) au point θ ($r(\theta)$), et au point $\theta + 2\pi$ ($r(\theta + 2\pi)$), et on calcule leur moyenne. Cela donne un point « central » pour chaque angle θ , et en les reliant, on forme la spirale centrale. [1]

Coefficients de la spirale centrale

La spirale logarithmique centrale en coordonnées polaires est de la forme :

$$r_c(\theta) = a_c e^{b_c \theta}, \quad \text{avec } a_c > 0 \quad (2)$$

Afin que la première phalange ne soit pas trop petite, la spirale centrale sera bornée par $\theta \in [\pi, \theta_0 + \pi]$, avec θ_0 le nombre de tours de la spirale. De plus, a_c est un paramètre d'échelle (elle détermine la taille globale de la spirale), tandis que b_c est un coefficient qui détermine à quel point la spirale s'enroule (plus b_c est grand, plus la spirale est "serrée"). Contrairement à [1], nous n'aurons pas besoin qu'un doigt s'enroule plusieurs fois autour de l'objet pour le saisir étant donné que nous concevons ici une pince à trois doigts. Ainsi, la spirale centrale parcourra au plus 1 seul tour ($\theta_0 = 2\pi$), et a_c et b_c seront choisis de telle sorte qu'on obtienne la longueur désirée L du doigt, soit 10 cm.

Pour déterminer la valeur de a_c en fonction de b_c pour satisfaire la condition sur L , nous procédons comme suit :

La longueur totale L de la spirale centrale est donnée par l'intégrale de l'arc de π à 3π :

$$L = \int_{\pi}^{\theta_0 + \pi} \sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr_c}{d\theta}\right)^2} d\theta, \quad \text{pour } \theta_0 = 2\pi (= 1 \text{ tour complet})$$

Substituons dans la racine carrée : $\sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr_c}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{a_c^2 e^{2b_c \theta} (1 + b_c^2)} = a_c e^{b_c \theta} \sqrt{1 + b_c^2}$

La longueur totale devient : $L = \int_{\pi}^{3\pi} a_c e^{b_c \theta} \sqrt{1 + b_c^2} d\theta = a_c \sqrt{1 + b_c^2} \int_{\pi}^{3\pi} e^{b_c \theta} d\theta$

Calculons l'intégrale : $\int_{\pi}^{3\pi} e^{b_c \theta} d\theta = \left[\frac{1}{b_c} e^{b_c \theta} \right]_{\pi}^{3\pi} = \frac{1}{b_c} (e^{b_c \cdot 3\pi} - e^{b_c \cdot \pi})$

Ainsi, la longueur totale de la spirale centrale est : $L = a_c \sqrt{1 + b_c^2} \cdot \frac{1}{b_c} (e^{b_c \cdot 3\pi} - e^{b_c \cdot \pi})$

En isolant a_c :

$$a_c(b_c) = \frac{L b_c}{\sqrt{1 + b_c^2} (e^{b_c \cdot 3\pi} - e^{b_c \cdot \pi})}, \quad \text{avec } L \text{ connue} \quad (3)$$

Spirale déroulée

Etant donné l'équation (3), il ne reste qu'à déterminer la valeur optimale de b_c pour définir l'équation de notre doigt. Nous la calculerons en fonction d'un angle de conicité ϕ désiré (*taper angle* sur la figure I.2b) :

$$\phi(b_c) = 2 \arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\delta(\theta)}{L(-\infty, \theta)} \right) = 2 \arctan \left(\frac{b_c(e^{2\pi b_c} - 1)}{\sqrt{b_c^2 + 1}(e^{2\pi b_c} + 1)} \right) \quad (4)$$

Avec :

- l'épaisseur du robot à l'angle θ : $\delta(\theta) = a_c e^{b_c(\theta+2\pi)} - a_c e^{b_c\theta}$
- la longueur du robot entre $[-\infty, \theta]$: $L(-\infty, \theta) = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr_c}{d\theta}\right)^2} d\theta$.

Le fait que ϕ soit indépendant de θ signifie que la forme est effilée [1].

Nombre de phalanges

Enfin, nous devons choisir l'espacement $\Delta\theta$ entre les phalanges de la figure I.2a pour définir entièrement la forme et la taille du doigt. On peut alors en déduire le nombre de phalanges N puisque $\theta_0 = 2\pi$:

$$N = \frac{\text{Angle total}}{\Delta\theta} = \frac{\theta_0}{\Delta\theta} = \frac{2\pi}{\Delta\theta} \quad (5)$$

III.2 Cahier des charges retenu

- Angle de conicité (ou *taper angle*) : $\phi = 15^\circ = \frac{\pi}{12} \text{ rad}$
- Angle entre 2 phalanges adjacentes : $\Delta\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Couche élastique : 10 % de la largeur du doigt pour tout θ

Discussion sur le cahier des charges à respecter

L'angle de conicité de la spirale joue un rôle clé dans les performances de préhension du doigt, notamment en termes d'espace de travail, de précision de saisie et de capacité de charge. D'après les résultats rapportés dans [1], un faible angle de conicité permet d'augmenter significativement l'espace de travail, en élargissant la zone accessible par les doigts lors du déploiement. À l'inverse, un angle de conicité plus élevé améliore la performance de saisie : il permet de saisir des objets de plus petite taille (diamètre minimal réduit) tout en augmentant la capacité de charge maximale du robot. Par exemple, un SpiRob avec un angle de conicité de 15° peut saisir des objets dont le diamètre varie de 5,6 mm à 115 mm, et supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, soit environ 260 fois son propre poids (poids du robot : 38,4 g) [1].

Concernant la discrétisation angulaire $\Delta\theta$ (espacement des unités), une valeur trop élevée limite la capacité du robot à s'enrouler en une spirale logarithmique fluide. Il convient également d'éviter une couche élastique trop épaisse (au centre du doigt robotique), car cela augmenterait la force nécessaire pour enrouler le doigt, rendant l'actionnement par câbles plus exigeant pour le moteur qui utiliserait alors davantage d'énergie. Nous adoptons les recommandations de [1], en optant pour une épaisseur de couche élastique de 10 %, assurant un bon compromis entre élasticité et force d'enroulement, ainsi qu'un $\Delta\theta$ de 30° pour garantir une déformation satisfaisante.

Détermination des paramètres pour répondre au cahier des charges

Pour satisfaire les exigences du cahier des charges ci-dessus, nous cherchons les valeurs des paramètres N , a_c et b_c qui y répondent :

Comme montré dans l'équation (5), le nombre de phalanges dépend de l'angle total θ_0 et l'espacement $\Delta\theta$, on peut donc déduire le nombre de phalanges comme suit :

$$N = \frac{2\pi}{\Delta\theta} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

Il y aura donc 12 phalanges.

Ensuite, nous devons déterminer b_c de telle sorte que $\phi = \frac{\pi}{12}$.

Nous le calculons grâce à l'équation (4) en appliquant la méthode `fsolve` de Python :

```

1      # Résolution de l'équation pour b
2      def equation(b):
3          if b == 0:
4              return -taper_angle_rad # éviter division par 0
5          numerator = b * (np.exp(2 * np.pi * b) - 1)
6          denominator = np.sqrt(b**2 + 1) * (np.exp(2 * np.pi * b) + 1)
7          angle = 2 * np.arctan(numerator / denominator)
8          return angle - taper_angle_rad
9
10
11     # Valeur initiale proche (tester avec 0.05, 0.1, etc.)
12     b_solution = fsolve(equation, x0=0.01, xtol=1e-6)[0]
13     if b_solution <= 0:
14         raise ValueError("La solution pour b doit être positive.")
15     b=b_solution
16

```

Listing 1 – Résolution numérique du paramètre b

La fonction `equation` renvoie la différence :

$$\text{equation}(b) = \phi(b) - \text{taper_angle_rad}, \quad \text{pour } \text{taper_angle_rad} = \frac{\pi}{12}$$

Ainsi, la résolution de $\text{equation}(b_c) = 0$ correspond à trouver la racine de cette fonction, c'est-à-dire la valeur de b pour laquelle $\phi(b)$ est égale à `taper_angle_rad`.

Signification de `x0` et `xtol` dans `fsolve` :

- **`x0`** : C'est la *valeur initiale* ou *point de départ* donné à l'algorithme numérique pour commencer la recherche de la racine. Comme la résolution numérique dépend du point de départ, choisir un x_0 proche de la racine attendue facilite la convergence et évite d'obtenir des solutions erronées.
- **`xtol`** : C'est la *tolérance sur la solution* que l'on fixe pour arrêter la recherche de la racine. Plus précisément, lorsque la variation de x (la valeur approchée de la racine) entre deux itérations est inférieure à `xtol`, l'algorithme considère que la solution est suffisamment précise et s'arrête. Ici, `xtol` = 10^{-6} signifie que la racine est calculée avec une précision d'environ 10^{-6} .

Nous avons donc reçu la valeur de $b_c = 0.2230302381847426$, et avons déduit $a_c = 3.530268404263818$ avec l'équation (3).

Ainsi, afin que notre doigt réponde au cahier des charges, il faut que la spirale centrale d'équation (2) soit définie par :

$$r_c = a_c e^{b_c \theta}, \quad \text{avec } b_c = 0.2230, \quad a_c = 3.5303$$

Nous cherchons maintenant l'équation de la spirale qui enveloppe le doigt, soit $r(\theta) = f(r_c(\theta))$. Pour cela, on peut déduire la formule inverse de (1) en posant $r(\theta) = a e^{b\theta}$:

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta$$

$$r_c(\theta) = \frac{ae^{b\theta} + ae^{b(\theta+2\pi)}}{2} = \frac{ae^{b\theta}}{2}(1 + e^{2\pi b}) = \frac{r(\theta)}{2}(1 + e^{2\pi b})$$

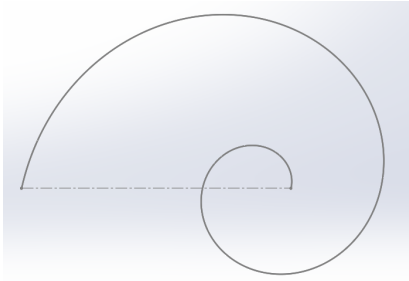
$$\Rightarrow r(\theta) = \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}} \quad (6)$$

Nous avons l'équation des deux spirales ; nous pouvons passer au dessin du doigt.

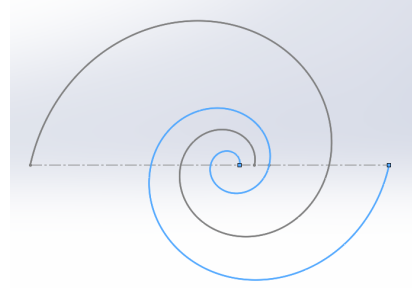
III.3 Dessin sur SolidWorks

Dessin du doigt

Nous allons expliquer comment dessiner le doigt à l'aide des outils de SolidWorks. La méthode consiste à dessiner le doigt dans sa forme enroulée, puis à enregistrer chaque phalange individuellement. Ainsi, nous nous assurons qu'il s'enroulera correctement.



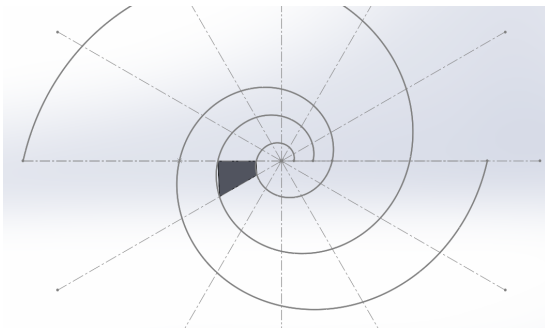
(a) Esquisse de la spirale centrale, d'équation $r_c = a_c e^{b_c \theta}$ avec $\theta \in [0, 3\pi]$



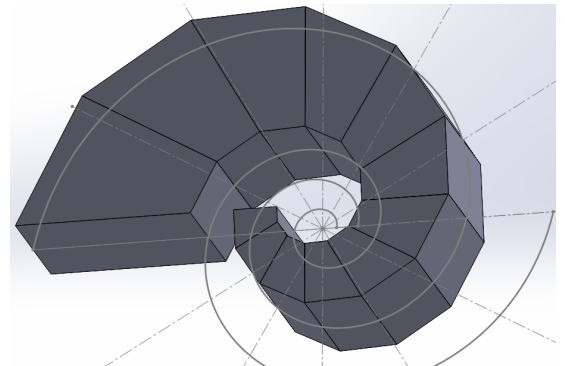
(b) Esquisse de la spirale qui enveloppe le doigt (en bleue), d'équation $r = \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}}$ avec $\theta \in [0, 4\pi]$

FIGURE III.1 – Dessin des spirales élémentaires du doigt

La figure III.1 présente les esquisses des deux spirales. Elles ont été tracées à l'aide d'une méthode paramétrique. Ces courbes permettent de valider nos calculs, puisque la spirale centrale reste bien centrée pour tout θ .



(a) Esquisse de l'étoile pour discrétiser la spirale, et extrusion de la première moitié de phalange à l'aide des lignes construites

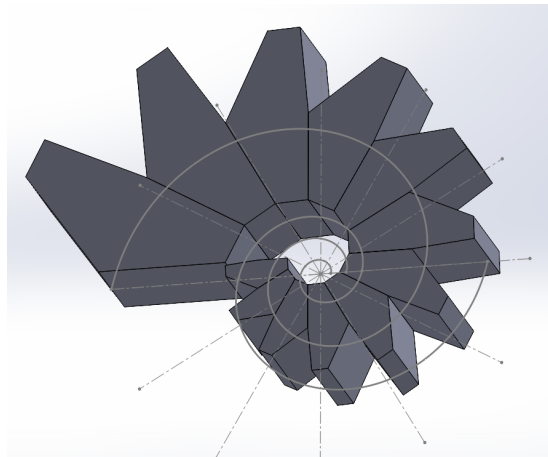


(b) Extrusion de toutes les moitiés des phalanges à l'aide des lignes construites

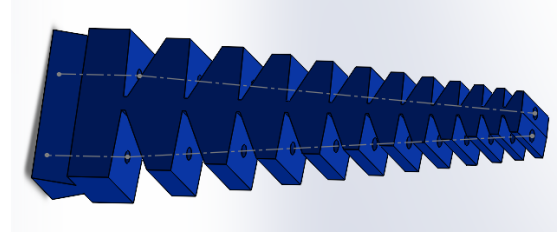
FIGURE III.2 – Dessin de l'étoile et des phalanges

Sur la figure III.2, vous pouvez voir notre dessin de l'étoile dont le centre est l'origine du repère polaire

utilisée pour tracer les spirales. Comme en $\theta = 0$, on a $r_c(0) = a_c e^0 = a_c$, alors l'origine de l'étoile se trouve à une distance a_c du point de départ de la spirale centrale. Ensuite, nous dessinons chacune des moitiés de phalanges en prenant soin de ne pas fusionner les extrusions.



(a) Symétrie de toutes les phalanges

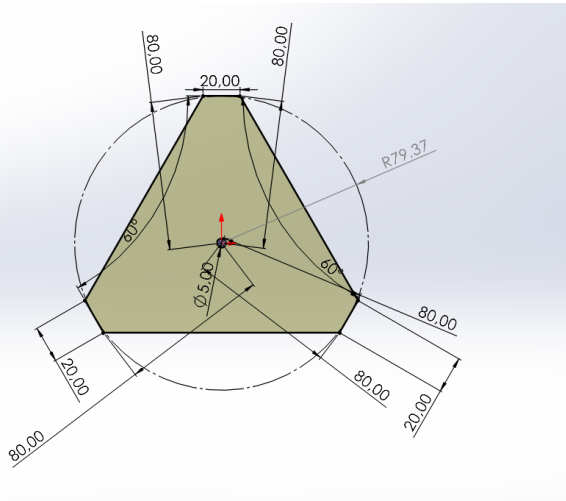


(b) Doigt assemblé et perçage des trous sur les côtés pour faire passer les câbles

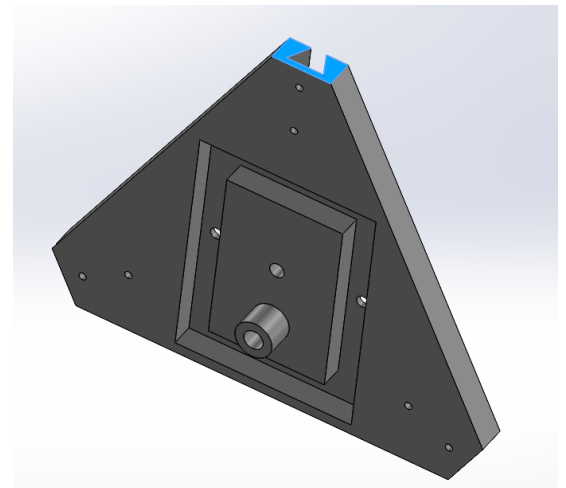
FIGURE III.3 – Dessin et assemblage du doigt

Enfin, nous rendons symétriques les moitiés de phalanges et les sauvegardons dans des fichiers de pièces distincts, permettant leur assemblage de manière à obtenir un doigt déroulé. De plus, nous intégrons une couche élastique représentant 10% de la largeur du doigt pour connecter les phalanges entre elles (voir figure III.3). Bien que chaque doigt soit actionné par un unique câble côté fléchisseur, nous prévoyons des trous de part et d'autre pour garantir la symétrie de la pièce.

Dessin de la base



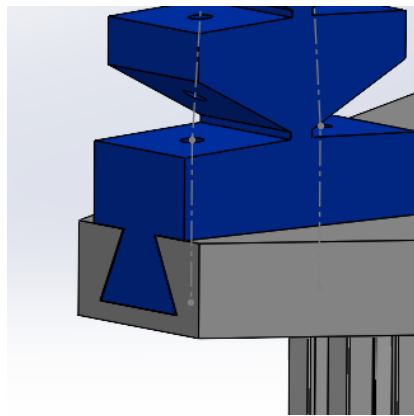
(a) Esquisse de la base de diamètre 80 mm



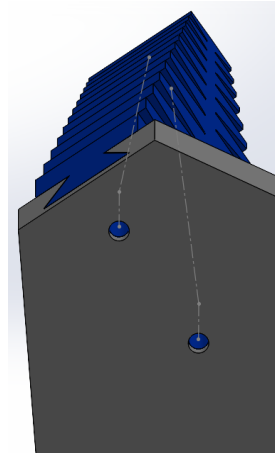
(b) Illustration de la queue de hareng pour accueillir le doigt, ainsi que de la cavité pour loger le support moteur

FIGURE III.4 – Conception de la base

Nous concevons une base de forme triangulaire, dont le cercle circonscrit présente un rayon d'environ 80 mm, afin de pouvoir manipuler des fruits de diamètre similaire. Le doigt est fixé à la base grâce à un système d'accroche en queue de hareng, avec un jeu de 0,3 mm prévu pour permettre l'assemblage (par la suite, nous adopterons toujours ce jeu pour chaque pièce). Ce même jeu est appliqué à la cavité destinée à accueillir le support moteur qui sera accroché à la base (voir figure III.4).



(a) Encastrement du doigt dans la base avec un jeu de 0.3 mm

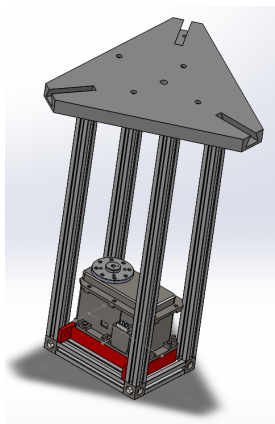


(b) Trous dans la base pour faire passer les câbles dans les doigts

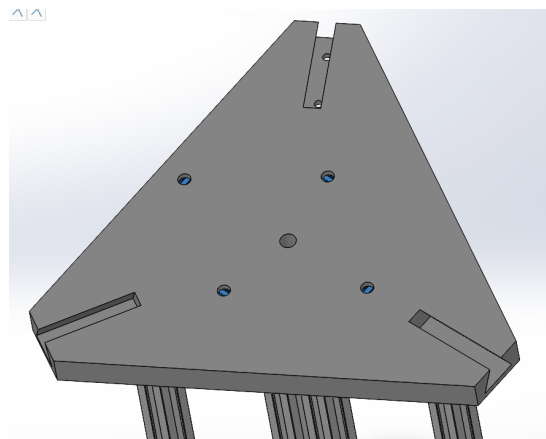
FIGURE III.5 – Conception de la base

En outre, nous n'oublions pas de creuser des trous dans la base afin de pouvoir faire passer les câbles dans les doigts (voir figure III.5).

Dessin du support du moteur



(a) Support moteur en MAKERBEAM, avec la pièce pour y fixer le moteur en rouge



(b) 4 trous de diamètre 4 mm percés dans la base pour fixer les 4 barres (en bleu)

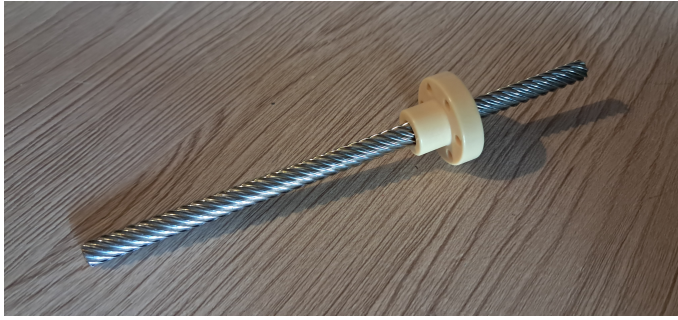
FIGURE III.6 – Conception du support

Le support moteur est conçu à l'aide de la bibliothèque MAKERBEAM (voir figure III.6a). Il est assemblé à partir de barres de 40 mm, 60 mm et 200 mm, ainsi que de cubes de jonction. La fixation du support à la base est assurée par des vis à tête marteau et des boulons. Cela nécessite la réalisation de quatre perçages de 4,3 mm de diamètre dans la base, centrés sous chaque barre (voir figure III.6b).

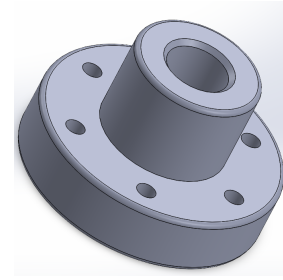
Le servomoteur MX-106 de chez Dynamixel a été retenu pour ce montage, car il permet un contrôle précis en position et en vitesse grâce au PID intégré et offre le couple le plus élevé parmi les moteurs que nous avons à disposition (10 Nm).

Une pièce supplémentaire est conçue pour maintenir le moteur. Elle présente des perçages en bordure permettant d'y accrocher le moteur à l'aide de vis. Les trous situés sur les extensions latérales servent à fixer la pièce sur les barres MAKERBEAM (voir figure III.6a).

Dessin du système vis-écrou



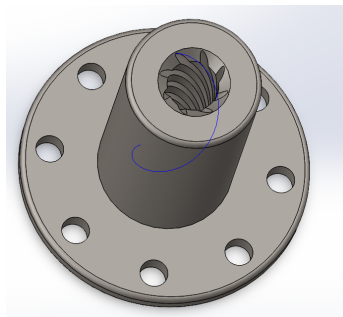
(a) Notre vis mère de la marque Igus en acier trempé, permettant un très faible frottement



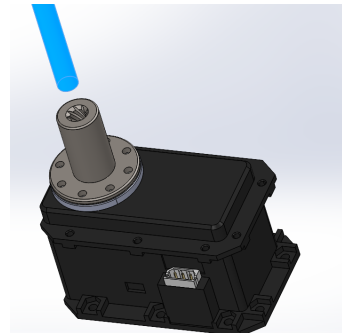
(b) Modèle de l'écrou dessiné sur SolidWorks pour permettre l'assemblage CAO

FIGURE III.7 – Illustrations de la vis mère et de l'écrou

Après discussion avec notre encadrant, nous avons décidé de ne pas utiliser de tambour pour l'actionnement par câble. Bien que le tambour soit une solution efficace, l'actionnement des câbles préalablement préten- dus par un système vis-écrou s'avère plus simple à mettre en œuvre et se révèle moins encombrant. À la place d'une vis à billes, nous optons pour une vis mère Igus en acier trempé afin de réduire les frottements, accompagnée d'un écrou (voir figure III.7). Selon les recommandations du fabricant [8], l'écrou doit impérativement être protégé contre les efforts de torsion et les déplacements axiaux excessifs. Nous veillerons donc à intégrer des dispositifs de guidage alignés et parallèles afin d'assurer la stabilité et la durabilité du mécanisme.



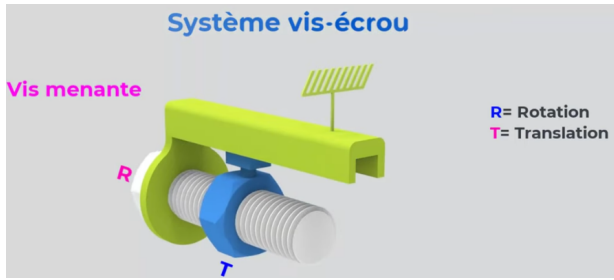
(a) Pièce attachée au moteur et vissée sur la vis mère avec un filetage réaliste



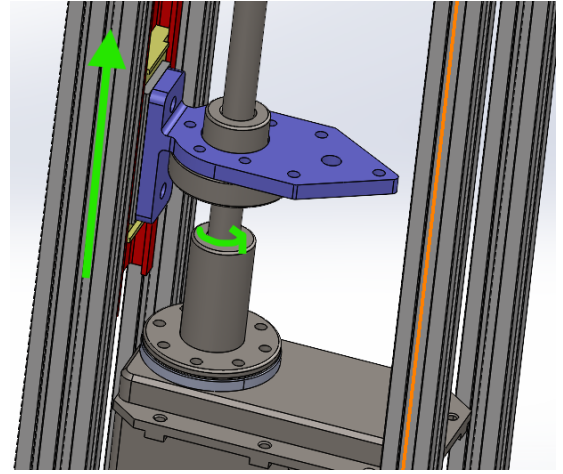
(b) Accouplement pour la vis mère (en bleue) et le moteur

FIGURE III.8 – Accouplement de transmission de couple

Comme illustré à la figure III.8a, nous concevons une pièce de fixation entre la vis et le moteur. Nous dessinons la pièce de transmission en nous inspirant de l'écrou déjà modélisé, en l'adaptant avec une hauteur plus importante et en y ajoutant huit trous pour accueillir des vis de diamètre 2 mm (norme ISO M2), afin de pouvoir le fixer au moteur. Un filetage réaliste doit être dessiné pour permettre l'impression de la pièce. Pour cela, nous employons l'outil de création de filetage de SolidWorks basé sur une hélice, en reprenant le profil de notre vis avec un pas de 2,54 mm et une profondeur de 1 mm.



(a) Inspiration pour notre système vis-écrou [9]



(b) Notre système vis-écrou avec la glissière accrochée au support

FIGURE III.9 – Conception du système vis-écrou

Nous devons également associer le système vis-écrou à une glissière pour assurer le guidage linéaire. Nous avons retenu à cet effet une glissière Igus, modèle NK-01-27, accompagnée de son chariot. Il convient donc de la fixer sur le support réalisé avec la bibliothèque MAKERBEAM. Pour cela, nous utilisons une pièce de cette bibliothèque qui permet de solidariser une nouvelle barre au support destinée à recevoir la glissière.

Du reste, la conception du système vis-écrou s'inspire de la vidéo [9]. Sur la figure III.9a, le rail supérieur (en vert) maintient l'écrou en rotation bloquée, ce qui lui permet de translater lorsqu'un moteur fait tourner la vis. Du reste, ce système empêche l'emmêlement des câbles : l'écrou reste fixe en rotation et ne fait que translater.

Nous devons ainsi concevoir une pièce intermédiaire destinée à relier la glissière à l'écrou (voir figure III.9b). Pour garantir l'hyperstatisme de l'assemblage, un minimum de trois vis est nécessaire pour fixer cette pièce à l'écrou. Nous en profitons également pour intégrer à l'extrémité de la pièce un triangle comportant trois trous aux sommets, destinés à y nouer les câbles des doigts. Étant positionné au centre du support, ce triangle présente une distance égale aux trois doigts, assurant ainsi une course identique pour chacun des câbles. En d'autres termes, l'actionnement des doigts sera ainsi uniforme.

Pince assemblée

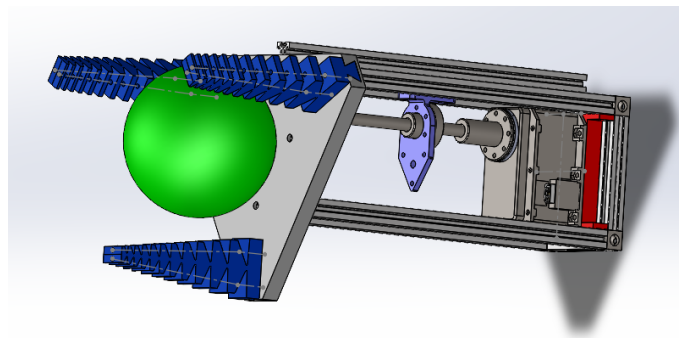


FIGURE III.10 – Assemblage de notre pince

Sur la figure III.10, nous proposons une illustration de l'assemblage CAO finale de notre pince. La sphère verte permet de modéliser une pomme de diamètre 8 cm.

IV Résultats

IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via *SolidWorks Simulation*

Création des matériaux dans SolidWorks

TPU

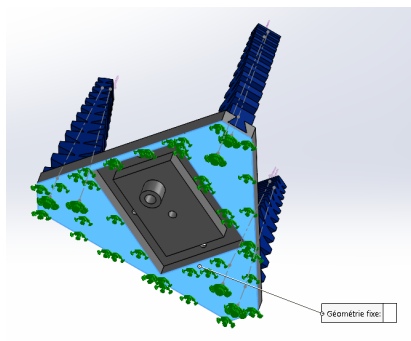
Pour simuler les contraintes et les déplacements dans SolidWorks, il est nécessaire d'intégrer les propriétés mécaniques du TPU que nous utiliserons pour les doigts. Dans [10], les auteurs utilisent un TPU de module d'Young de 26 MPa. Étant donné notre objectif d'éviter tout comportement plastique, nous privilégions un matériau présentant un module d'Young relativement faible. Ainsi, pour obtenir une première estimation des efforts maximaux, et par conséquent du couple moteur à ne pas dépasser, nous retenons une valeur volontairement majorée de 30 MPa pour le module d'Young dans la simulation (sachant que plus il est élevé, moins le matériau est souple étant donnée la loi de Hooke $\sigma = E\epsilon$). Enfin, comme critère de vérification, nous adoptons comme limite d'élasticité celle du eTPU-95a utilisé dans [1], soit $\sigma_{limite} = 8,6$ MPa.

PLA

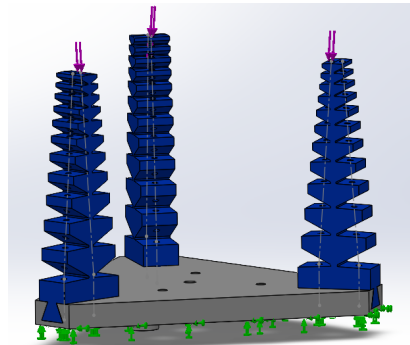
Pour les autres pièces imprimées, nous privilégions l'utilisation de PLA, dont le module d'Young est d'environ 3 GPa, afin de garantir une rigidité suffisante face aux efforts transmis par les câbles. Cela permet de s'assurer que les déformations se produisent comme prévu au niveau des doigts, et non sur la base.

Méthode

De même que dans le cadre de l'étude [7], nous restons dans l'hypothèse des matériaux homogènes, isotropes et incompressibles. Nous décidons également de négliger la gravité. En effet, d'après SolidWorks, notre doigt mesure 25 grammes. Son poids est donc d'environ 0,25 N, or les forces des câbles seront de l'ordre de l'unité, voire de la dizaine de Newton puisque l'on souhaite attraper des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes (50 Newton). Ainsi, la gravité représente moins de 1 % des efforts subis par le doigt.



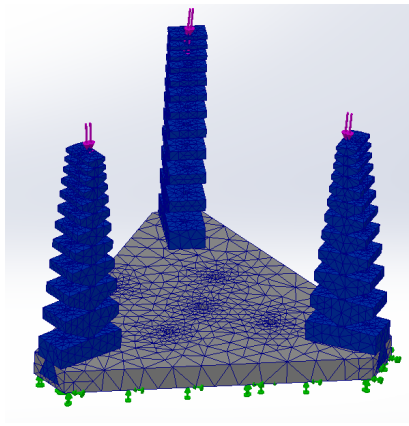
(a) Condition limite d'encastrement sur la base



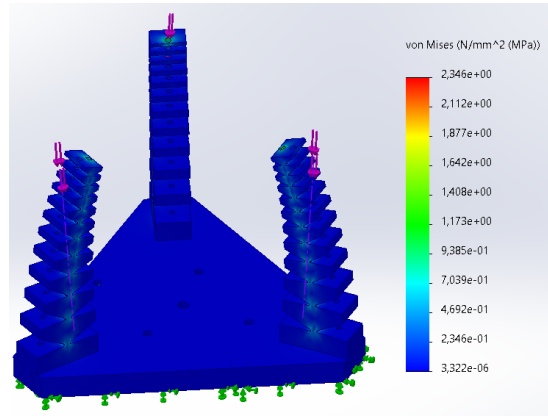
(b) Simulation des forces (en violet) engendrées par les câbles sur l'extrémité des doigts

FIGURE IV.1 – Mise en place d'un problème bien posé

Dans le logiciel, nous commençons par créer une nouvelle étude statique. L'onglet *Déplacements imposés* permet de définir les conditions limites, notamment en fixant la géométrie, c'est-à-dire ajouter un encastrement sur la base (voir figure IV.1a, cela revient à négliger les déformations de la base dont le module d'Young est 100x plus élevé que celui des doigts). Ensuite, l'onglet *Chargements externes* sert à appliquer les forces. Pour simuler la tension des câbles subie par les doigts, nous ajoutons une force à l'extrémité des pièces dans la direction du trou qui accueille le câble (voir figure IV.1b).



(a) Création du maillage



(b) Simulation des efforts des câbles sur les doigts

FIGURE IV.2 – Exécution de la simulation

Résultats

Nous générons un maillage de $2,7 \times 10^5$ éléments basé sur la courbure, avant d'exécuter la simulation avec des forces de 4 N appliquées sur chacun des 3 doigts pour modéliser la prise uniforme d'un objet d'environ $0,4 \times 3 = 1,2$ kg. Cependant, comme la force de frottement qui retient l'objet est forcément plus faible que la tension exercée par les câbles, la charge effective pourrait être divisée par deux, soit environ 0,6 kg.

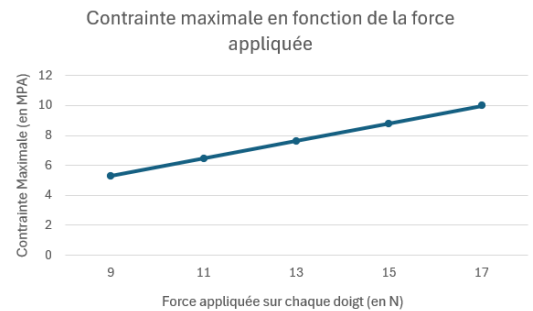
Le logiciel va alors calculer les déformations et les déplacements, ainsi que les contraintes équivalentes de Von-Mises. On peut remarquer dans ce cas que la limite d'élasticité n'est pas atteinte (voir figure IV.2) :

$$2,346 \text{ MPa} < 8,6 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{\max} < \sigma_{\text{limite}}$$

Ainsi, la pince peut facilement soulever des fruits ou légumes de quelques centaines de grammes sans déformation permanente, comme une pomme ou un poivron pesant en moyenne entre 150 et 200 grammes.

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
9 N	11 N	13 N	15 N	17 N
5,279e+00 N/mm ² (MPa)	6,452e+00 N/mm ² (MPa)	7,625e+00 N/mm ² (MPa)	8,798e+00 N/mm ² (MPa)	9,971e+00 N/mm ² (MPa)

(a) Analyse des contraintes maximales pour différentes valeurs de forces



(b) Évolution linéaire mise en évidence

FIGURE IV.3 – Analyse des contraintes maximales et mise en évidence de l'évolution linéaire, traduisant le fait que l'on reste globalement dans le domaine élastique

Pour réaliser plusieurs simulations, nous utilisons l'option *étude de conception*. Une variable représentant la force appliquée y est introduite, variant de 9 N à 17 N, pour simuler le poids des objets soulevés mesurant jusqu'à $1,7 \cdot 3/2 = 2,55$ kg.

La figure IV.3 montre un dépassement de la limite d'élasticité pour des charges lourdes (au-delà de 2,25 kg), et la pièce rentre ainsi dans le domaine plastique. Pour remédier à cela, nous proposons d'ajouter un élastique dans le trou extérieur du doigt qui est inutilisé. Ce dispositif permettra à la pièce de retrouver sa position initiale grâce à l'effet de rappel de l'élastique, dans le cas où le matériau fatigue ou se plastifie.

V Synthèse et conclusion

Ce projet avait pour objectif de concevoir et dimensionner une pince robotique à trois doigts souples, inspirée des principes de la robotique bio-inspirée et destinée à la préhension d'objets légers jusqu'à 5 kg. Après un état de l'art des préhenseurs souples et des mécanismes d'actionnement par câbles, la conception s'est appuyée sur une modélisation mathématique des spirales logarithmiques définissant la géométrie des doigts, combinée à une modélisation 3D sous SolidWorks.

L'assemblage complet comprend les doigts en TPU, une base, un système vis-écrou actionné par un servomoteur, ainsi qu'un support structurel modulaire. La simulation par éléments finis a permis de vérifier le comportement élastique des doigts sous diverses charges. Les résultats montrent que la pince peut saisir efficacement des objets de masse modérée sans dépasser la limite d'élasticité du matériau, tout en mettant en évidence la nécessité éventuelle d'un dispositif de rappel par élastique pour prévenir les déformations permanentes en cas de charges élevées.

Ce projet nous a permis de maîtriser le logiciel SolidWorks, ainsi que son module de simulation par éléments finis, *SolidWorks Simulation*. Il nous a offert une expérience approfondie dans la conception d'un assemblage en tenant compte de contraintes telles que les jeux pour faciliter l'assemblage, la gestion de l'hyperstatisme, le choix des vis et des outils de conception adaptés. De plus, il nous a permis d'explorer la robotique souple, d'en détailler les avantages, notamment l'adaptabilité aux formes irrégulières, et les limites, comme la capacité de charge restreinte. Enfin, ce projet nous a offert l'opportunité de concevoir un système d'actionnement par câbles, renforçant notre compréhension des mécanismes de transmission et de contrôle dans les systèmes robotiques.

Le projet aboutit à une solution au stade virtuel, qui pourra être complétée par une phase de prototypage et d'essais expérimentaux pour valider ses performances en conditions réelles.

Bibliographie

- [1] Z. Wang, N. M. Freris, and X. Wei, “SpiRobs : Logarithmic spiral-shaped robots for versatile grasping across scales,” *Device*, vol. 3, no. 4, Apr. 2025, publisher : Elsevier. [Online]. Available : [https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986\(24\)00603-3](https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986(24)00603-3)
- [2] “Gestion de la compliance (SoftBank Robotics),” Aug. 2016, consulté le 2 juin 2025. [Online]. Available : <https://projetromeo.wordpress.com/interaction-physique/gestion-de-la-compliance/>
- [3] J. Liu, Z. Chen, G. Wen, J. He, H. Wang, L. Xue, K. Long, and Y. M. Xie, “Origami Chomper-Based Flexible Gripper with Superior Gripping Performances,” *Advanced Intelligent Systems*, vol. 5, no. 10, p. 2300238, 2023, _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aisy.202300238>. [Online]. Available : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aisy.202300238>
- [4] Hugh Lyman, “LEVEL WIND MECHANISM VIDEO,” Jul. 2014, consultée le 10 juin 2025. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=Zf_2RJqduoo
- [5] N. B. Mortensen, J. A. Johnson, and A. J. Shturmakov, “Precision cable winch level wind for deep ice-coring systems,” *Annals of Glaciology*, vol. 55, no. 68, pp. 99–104, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/precision-cable-winch-level-wind-for-deep-icecoring-systems/F1E84CB52199C6200617F7ABC5AC4B97>
- [6] A. Verl, S. Frey, and T. Heinze, “Double nut ball screw with improved operating characteristics,” *CIRP Annals*, vol. 63, no. 1, pp. 361–364, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850614001310>
- [7] S. K. Bhat, D. Doreswamy, A. H. Hegde, V. K. Nukarapu, S. Bhat, S. Puneeth, V. Das, A. A. Bayezed, and A. M. Bongale, “Numerical and experimental methods for the assessment of a human finger-inspired soft pneumatic actuator for gripping applications,” *MethodsX*, vol. 14, p. 103111, Jun. 2025. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215016124005624>
- [8] “Bague écrou à embase Igus réf DST-JFRM-1315DS6.35x2.54, axe de 6.35mm | RS,” consulté le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-de-vis-mere/8854785>
- [9] W3D Tech, “Système vis et écrou,” Nov. 2023, consultée le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://www.youtube.com/watch?v=75htAWyG2Z4>
- [10] L. Rodríguez-Parada, S. de la Rosa, and P. F. Mayuet, “Influence of 3D-Printed TPU Properties for the Design of Elastic Products,” *Polymers*, vol. 13, no. 15, pp. 2519–, 2021, place : Basel Publisher : MDPI AG.